

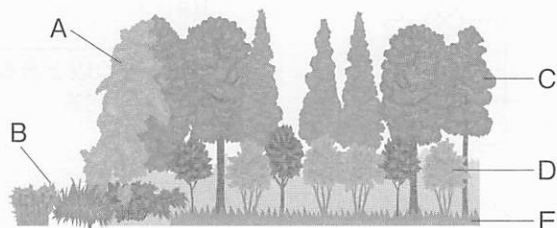
10 第6回～第9回のまとめ

クラス 名前

得点

/100点

- 1** 次の図は、森林のつくりを表したものです。これについて、あとの問いに答えなさい。



- (1) A, Bのように、森林をとり囲むように生えている植物について説明した次の文の(①)にあてはまる語句をア, イから1つ選び、記号で答えなさい。また、(②)にあてはまる語句を答えなさい。

A, Bの植物は、光の①(ア 強い イ 弱い)ところで成長しやすく、このような植物を(②)植物という。

- (2) 根もと付近から枝分かれしていて、成長しても3mくらいにしかない植物をC～Eから選び、記号で答えなさい。

- (3) Bの植物は、一年草から^{えつねんそう}越年草、多年草へと移り変わります。多年草として適当なものを次のア～オからすべて選び、記号で答えなさい。

ア ヒメジョオン イ ジャガイモ ウ アサガオ
エ ヘチマ オ ススキ

1 7点×4 /28点

(1)	①	
	②	
(2)		
(3)		

(3)は順不同、完答

- 2** 同じ種類の豆電球、^{かんてんち}乾電池を使って、図1～図4のような回路をつくりました。これについて、あとの問いに答えなさい。ただし、豆電球1個の^{ていこう}抵抗を1とし、図1の乾電池から流れる電流の大きさを1とします。

図1

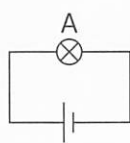


図2

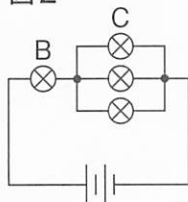


図3

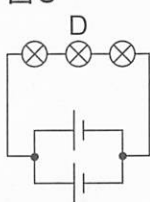
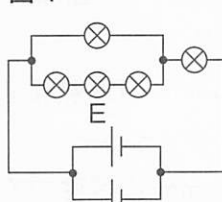


図4



- (1) 図2の回路全体の抵抗はいくつですか。分数で答えてもよいものとします。
- (2) 乾電池から流れている電流の大きさが最も小さい回路を、図1～図4から1つ選びなさい。
- (3) 豆電球A～Dのうち、最も明るくつくものはどれですか。1つ選んで、記号で答えなさい。

2 7点×3 /21点

(1)	
(2)	図
(3)	

- 3 同じ種類の豆電球、乾電池、スイッチを使って図1～図3のような回路をつくりました。図1は導線の下に方位磁針を置き、図2、図3は導線の上に方位磁針を置きました。これについて、あとの問いに答えなさい。

図1

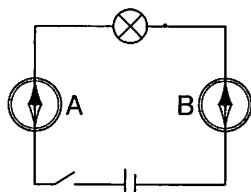


図2

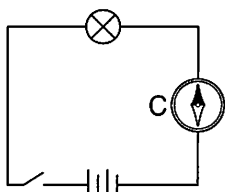
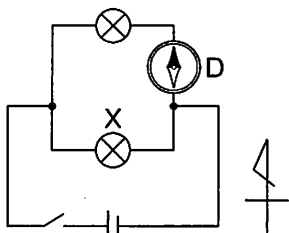
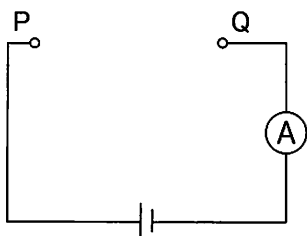


図3



- (1) 図1～図3のスイッチを入れたとき、東にふれる方位磁針はどれですか。A～Dからすべて選び、記号で答えなさい。
- (2) 図1～図3のスイッチを入れたとき、針のふれはばが最も大きくなる方位磁針はどれですか。A～Dから1つ選び、記号で答えなさい。
- (3) 図3の豆電球Xをはずし、図1～図3のスイッチを入れました。このときの方位磁針A～Dのふれはばの大きさを、等号や不等号を用いて表しなさい。

- 4 右の図のような装置をつくり、P－Q間につなぐ電熱線の断面積や長さを変えて、回路に流れる電流の大きさを調べました。これについて、次の問いに答えなさい。ただし、電熱線の材質はすべて同じものとし、長さが10cm、断面積が 2 mm^2 の電熱線を用いたときに、60mAの電流が流れました。



- (1) 長さが20cm、断面積が 2 mm^2 の電熱線をつないだときに、回路に流れる電流は何mAですか。
- (2) 長さが10cm、断面積が 0.5 mm^2 の電熱線をつないだときに、回路に流れる電流は何mAですか。
- (3) 長さが5cm、断面積が 4 mm^2 の電熱線をつないだときに、回路に流れる電流は何mAですか。
- (4) 長さが10cm、断面積が 4 mm^2 の電熱線を2つ直列につないだときに、回路に流れる電流は何mAですか。
- (5) 長さが20cm、断面積が 6 mm^2 の電熱線を2つ並列につないだときに、回路に流れる電流は何mAですか。

3

7点×3 /21点

(1)	
(2)	
(3)	

(1)は、2つ以上ある場合は順不同、完答。

4

6点×5 /30点

(1)		mA
(2)		mA
(3)		mA
(4)		mA
(5)		mA